



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

**Cammini minimi con esattamente 3 coppie
di vertici rossi consecutivi
(variante di Floyd-Warshall)**

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : V \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"blue"}, \text{"green"}, \text{"black"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui sono presenti 3 coppie di vertici rossi consecutivi

[Sottoproblemi per i vertici i e j]

Sottoproblema di dimensione (k, r)

Trovare il cammino minimo $P_{ij}^{k,r}$ da i a j in cui sono presenti r coppie di vertici rossi consecutivi, tale che se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n, \quad 0 \leq r \leq 3$$

Numero di sottoproblemi per i e j: $4(n+1)$

Numero totale di sottoproblemi: $4(n+1)n^2$

[Coefficienti per i vertici i e j]

Coefficiente del sottoproblema di dimensione (k, r)

$d_{ij}^{k,r}$ è il peso del cammino minimo $P_{ij}^{k,r}$ da i a j in cui sono presenti r coppie di vertici rossi consecutivi, tale che se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n, \quad 0 \leq r \leq 3$$

Numero di coefficienti per i e j: $4(n+1)$

Numero totale di coefficienti: $4(n+1)n^2$

Valore ottimo per i e j $\equiv d_{ij}^{n,3}$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

Sottoproblemi di dimensione ($k = 0, r = 0$)

$$i = j \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = 0$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E$$

$$\text{Col}(i) \neq \text{Col}(j) \vee \text{Col}(i) \neq \text{"red"} \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = w_{ij}$$

$$\text{Col}(i) = \text{Col}(j) \wedge \text{Col}(i) = \text{"red"} \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

Sottoproblemi di dimensione ($k = 0, r = 1$)

$$i = j \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E$$

$$\text{Col}(i) \neq \text{Col}(j) \vee \text{Col}(i) \neq \text{"red"} \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

$$\text{Col}(i) = \text{Col}(j) \wedge \text{Col}(i) = \text{"red"} \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = w_{ij}$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

Sottoproblemi di dimensione ($k = 0, r \in \{2,3\}$)

$$i = j \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \Rightarrow d_{ij}^{k,r} = +\infty$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, \forall r$



$$d_{ij}^{k,r} = ?$$

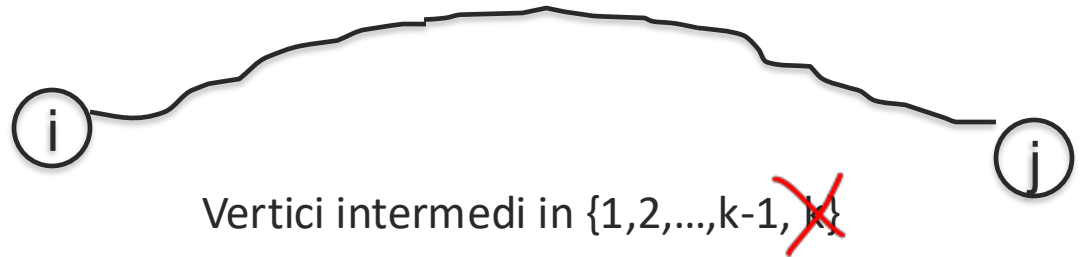
$$P_{ij}^{k,r} =$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, \forall r$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = ?$



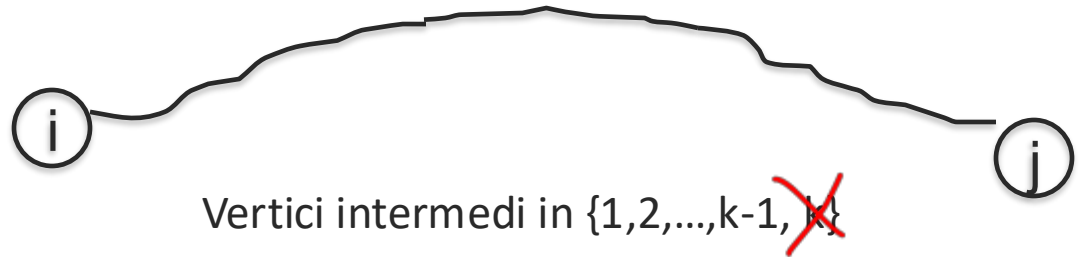
$P_{ij}^{k,r} =$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, \forall r$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r}$



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ij}^{k-1,r}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

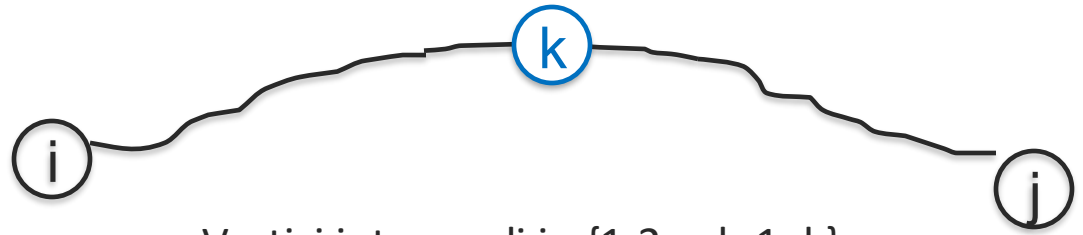
$k > 0, \forall r$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r}$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} =$



Vertici intermedi in $\{1, 2, \dots, k-1, k\}$

$P_{ij}^{k,r} =$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, \forall r$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

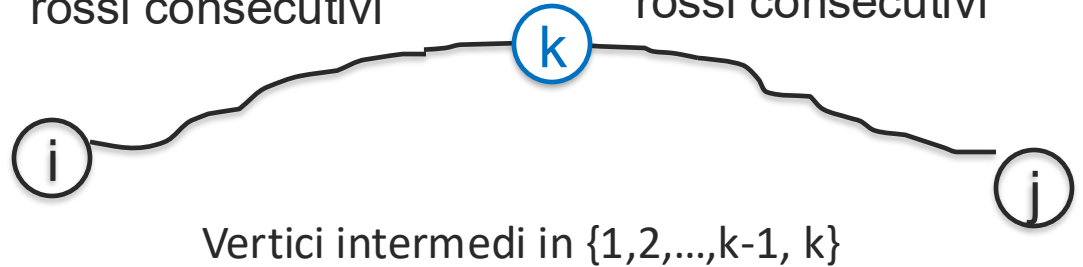
$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r}$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} =$$

$r_1 \equiv \# \text{coppie di vertici}$
rossi consecutivi

$r_2 \equiv \# \text{coppie di vertici}$
rossi consecutivi



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,r_1} + P_{kj}^{k-1,r_2}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, \forall r$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

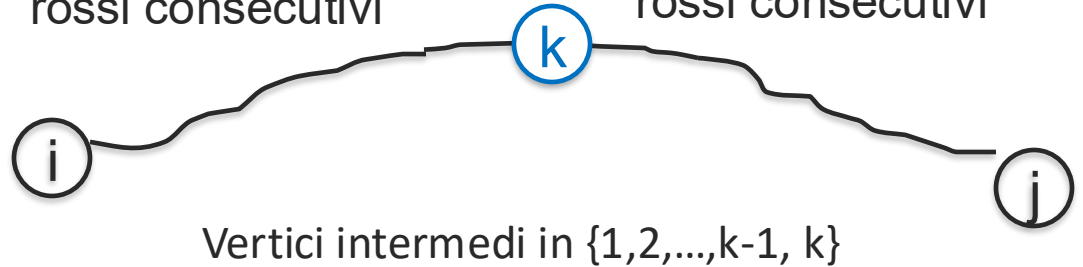
$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r}$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} =$$

$r_1 \equiv \# \text{coppie di vertici}$
rossi consecutivi

$r_2 \equiv \# \text{coppie di vertici}$
rossi consecutivi



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,r_1} + P_{kj}^{k-1,r_2}$$

$$r_1 + r_2 = r$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, \forall r$

$k \notin P_{ij}^{k,r}$

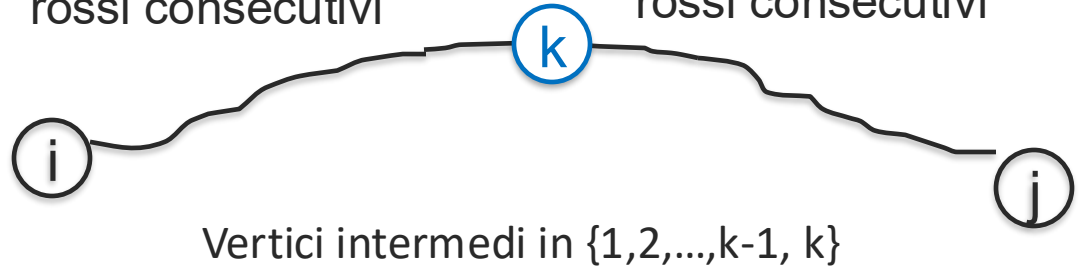
$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r}$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = \min\{d_{ik}^{k-1,r_1} + d_{kj}^{k-1,r_2} \mid r_1 + r_2 = r\}$$

$r_1 \equiv \# \text{coppie di vertici}$
rossi consecutivi

$r_2 \equiv \# \text{coppie di vertici}$
rossi consecutivi



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,r_1} + P_{kj}^{k-1,r_2}$$

$$r_1 + r_2 = r$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0, \forall r$

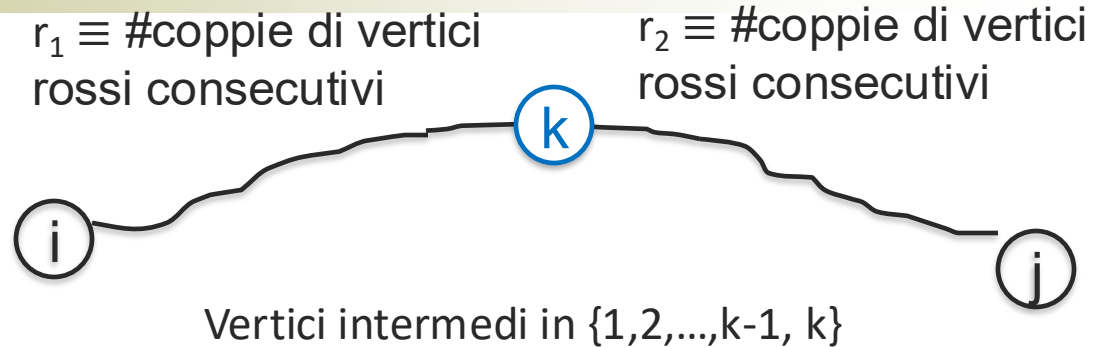
$k \notin P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = d_{ij}^{k-1,r} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,r}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,r} = \min\{d_{ik}^{k-1,r_1} + d_{kj}^{k-1,r_2} \mid r_1 + r_2 = r\} \quad (E2)$$

$$d_{ij}^{k,r} = \min\{E1, E2\}$$



$$P_{ij}^{k,r} = P_{ik}^{k-1,r_1} + P_{kj}^{k-1,r_2}$$

$$r_1 + r_2 = r$$